Análise Real

Exercícios

Calcule os seguintes limites

① $\lim_{x\to 0^+} \frac{|x|}{x}$, $\lim_{x\to 0^-} \frac{|x|}{x}$, $\lim_{x\to 0^+} \frac{\sqrt{x^2}}{x}$, $\lim_{x\to 0^-} \frac{\sqrt{x^2}}{x}$

atenção: se $a>0$, indicamos por $\sqrt{a}$ a raiz quadrada positiva de a

② $\lim_{x\to a} \frac{x^2-a^2}{x^2+2ax+a^2}$, $\lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen} kx}{x}$

$\lim_{x\to 0} \frac{1-\sqrt{1-x^2}}{x^2}$

③ Prove que $\lim_{x\to a^+} f(x) = L$ se e somente se para toda seqüência decrescente $x_n \to a$ tem-se $f(x_n) \to L$

④ Considere uma função crescente definida em um intervalo aberto I, $a \in I$. Se existe $x_n \in I$, $x_n > a$ t.q. $x_n \to a$ e $f(x_n) \to L$ então $\lim_{x\to a^+} f(x) = L$

⑤ Nos caso 3 e 4 acima, trabalhe com o limite lateral à esquerda.

⑥ Calcule $\lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen} kx}{\operatorname{sen} nx}$